VIII. Egy különös betegség 10 pont

„Sir Archibald Garrod (brit orvos) számos olyan pácienssel került kapcsolatba, akik egy ritka, nem túlságosan súlyos betegségben, az alkaptonúriában szenvedtek. Egyéb kellemetlen tünetek (például az ízületi gyulladás) mellett e betegek vizelete levegőn állva… koromfeketévé változott. 1901-ben e páciensek egyike, egy kisfiú már a második olyan gyermek volt egy családban, aki ebben a betegségben szenvedett. A két gyermek szülei első unokatestvérek voltak és nem mutatták a betegség tüneteit. Fölmerült a gyanú, hogy a kór öröklődő jellegű. Garrod megvizsgált más eseteket is, melyek során négy család közül háromról derült ki, hogy a szülők első unokatestvérek…. A legtöbb beteg páciensnek egészséges gyermekei voltak, későbbi leszármazottaiknál azonban újra megjelenhetett a kór….

Garrodnak támadt egy ötlete. A betegség oka talán az, hogy a betegekben valamilyen anyag hiányzik. Nem csupán a genetikában, hanem a kémiában is járatos ember lévén tudta, hogy a fekete vizelet egy homogentizinsav nevű anyag kialakulásának köszönhető. A homogentizinsav a normál anyagcsere termékeként is megjelenhet, de a legtöbb emberben lebomlik, és kiürül a szervezetből. Garrod azt gyanította, hogy felhalmozódásának oka azon katalizátor működésképtelensége, amelynek le kéne bontani ezt a vegyületet….

Így született meg Garrod merész föltevése az anyagcsere veleszületett rendellenességeiről, azzal a nagy horderejű felfedezéssel együtt, amely szerint a gének azért vannak, hogy kémiai katalizátorokat produkáljanak, s minden katalizátorhoz egy adott gén tartozik.”

Matt Riedley nyomán

Később igazolódott Garrod feltevése e betegség okát és öröklődését illetően.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A szöveg alapján állapítsa meg, hogy – a legegyszerűbb öröklésmenetet föltételezve – hogyan öröklődik az alkaptonúria! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Domináns-recesszíven, e betegség allélja recesszív.
B. Domináns-recesszíven, e betegség allélja domináns.
C. Intermedier módon.
D. Sok gén együttes hatása alakítja ki.
E. Kodomináns.

2. Indokolja előbbi válaszát!

……

……

3. Megfelelően megválasztott jelöléssel írja fel a beteg gyermek genotípusát! (Feltételezzük, hogy a betegséget az említett gyermeknél nem új mutáció hozta létre.)
……

4. Írja fel a szövegben szereplő két beteg kisgyermek szüleinek genotípusát!

…….. …….

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

5. Miért nagyobb az alkaptonúria és a hasonló öröklődésű betegségek kialakulásának valószínűsége, ha a szülők unokatestvérek, mint ha nincsenek rokonságban?

……

……

6. Születhet-e a fenti betegségben szenvedő gyermeke két egészséges embernek, ha a szülők nem rokonok? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.) Válaszát indokolja!

……

……

7. Hogyan nevezzük a biokatalizátorokat, amelyek közé a homogentizinsav lebontásáért felelős anyag is tartozik? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Indikátorok.
B. Nukleinsavak.
C. Ingerületátvivők.
D. Enzimek.
E. Lipidek.

8. A szerves anyagok melyik nagy csoportjába soroljuk a legtöbb biokatalizátort?

……..

„…a gének azért vannak, hogy kémiai katalizátorokat produkáljanak” – olvassuk a szövegben.

9. Nevezze meg az emberi gének *anyagát*! ……..

Később kiderült, hogy a homogentizinsav egyes aminosavak bomlásterméke.

10. Melyik nagymolekulájú tápanyagból tartalmazzon keveset a diéta, amellyel az alkaptonúriások tünetei mérsékelhetők? ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!